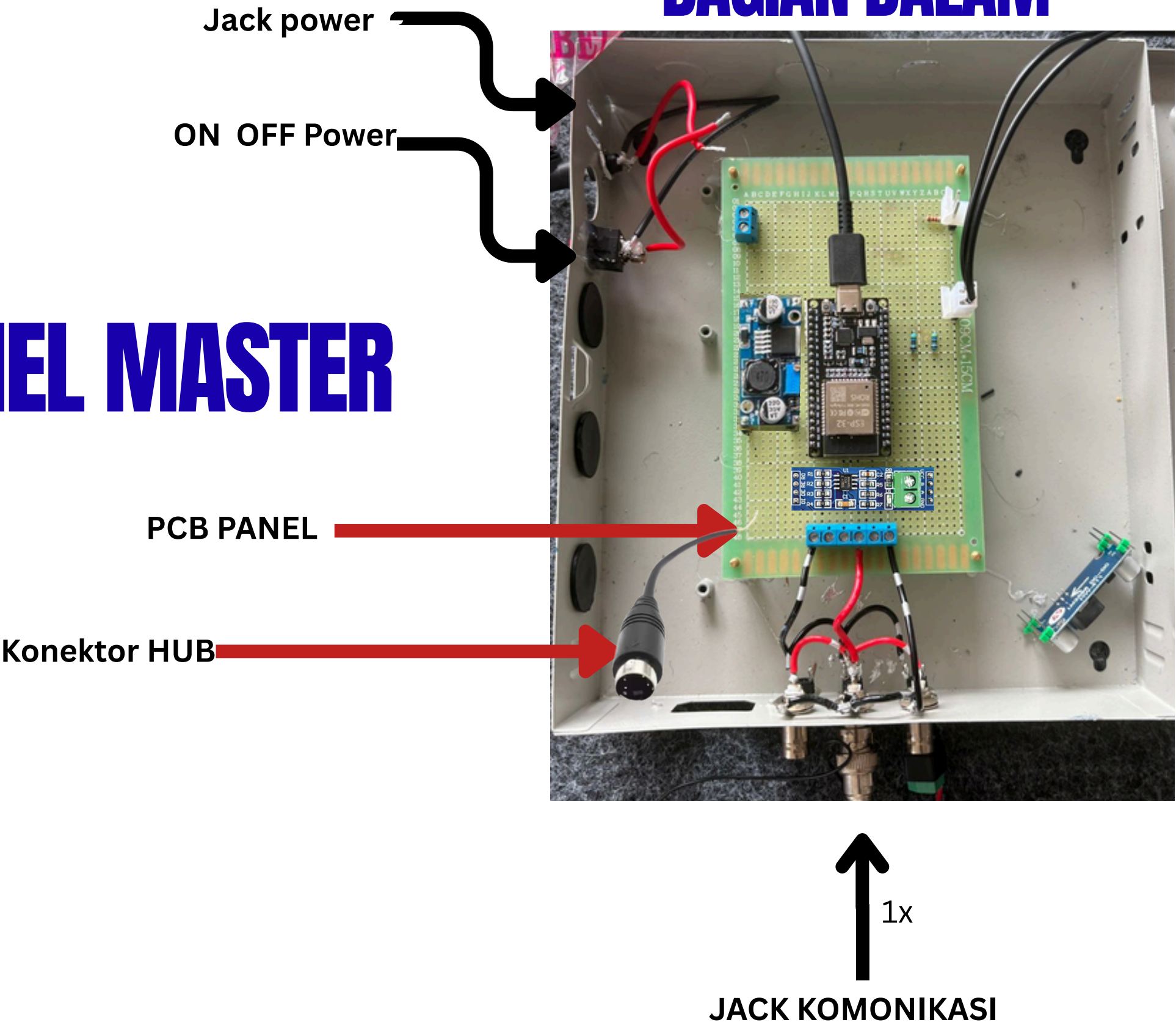
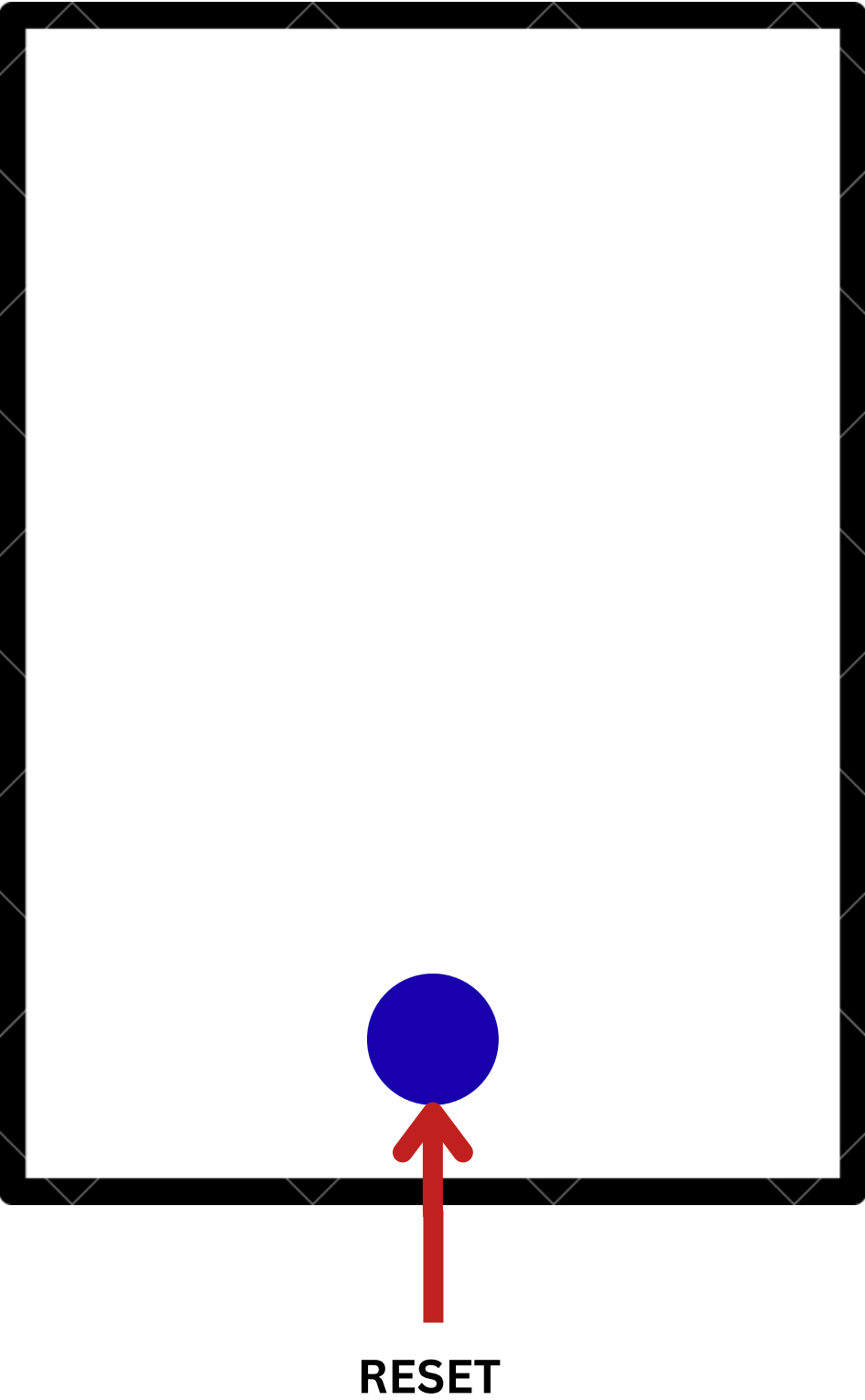

DRAFT PROJECT TOMBOL CERDAS CERMAT

BLOCK PANEL MASTER

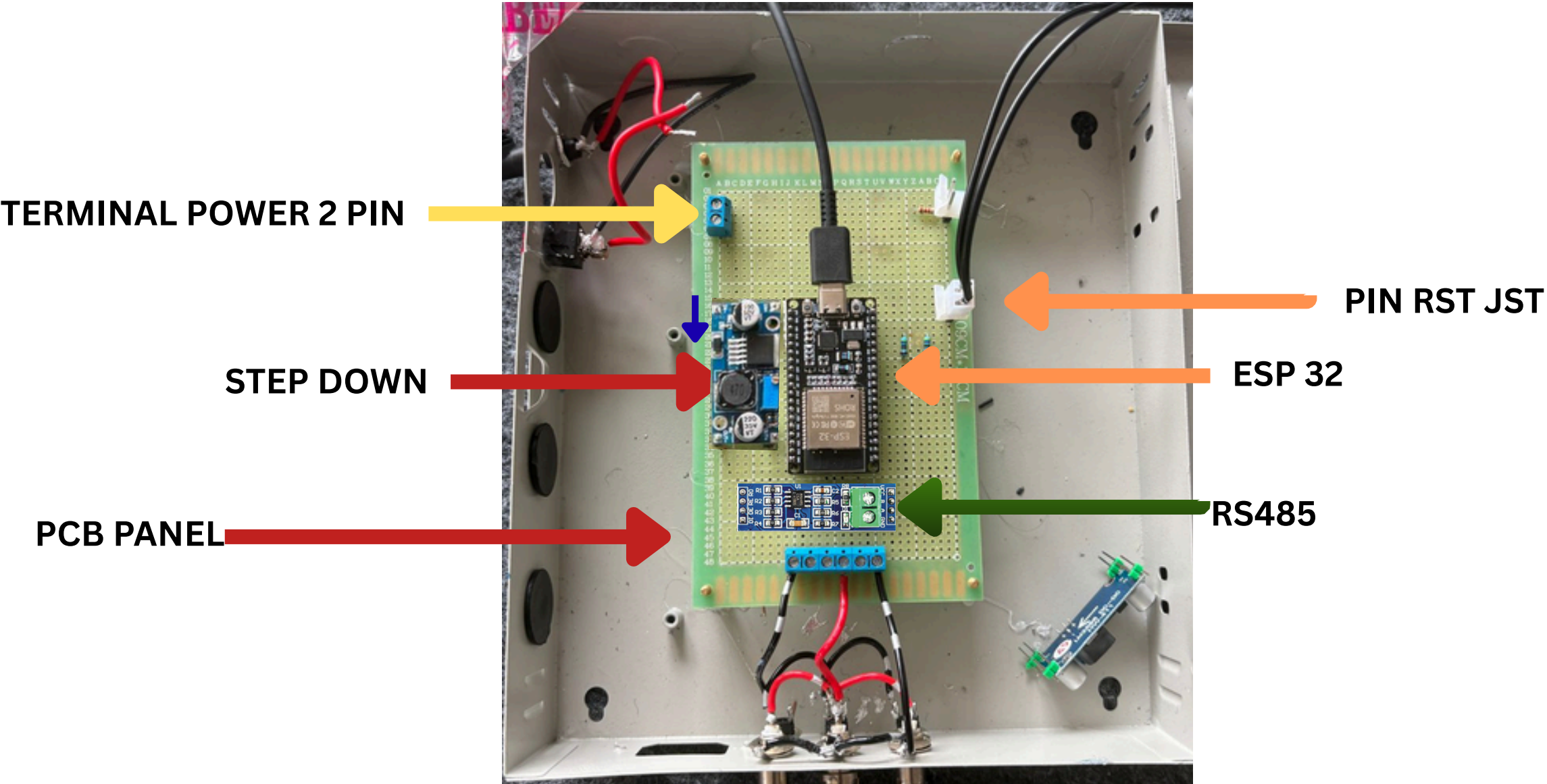
BAGIAN DALAM



BAGIAN DEPAN

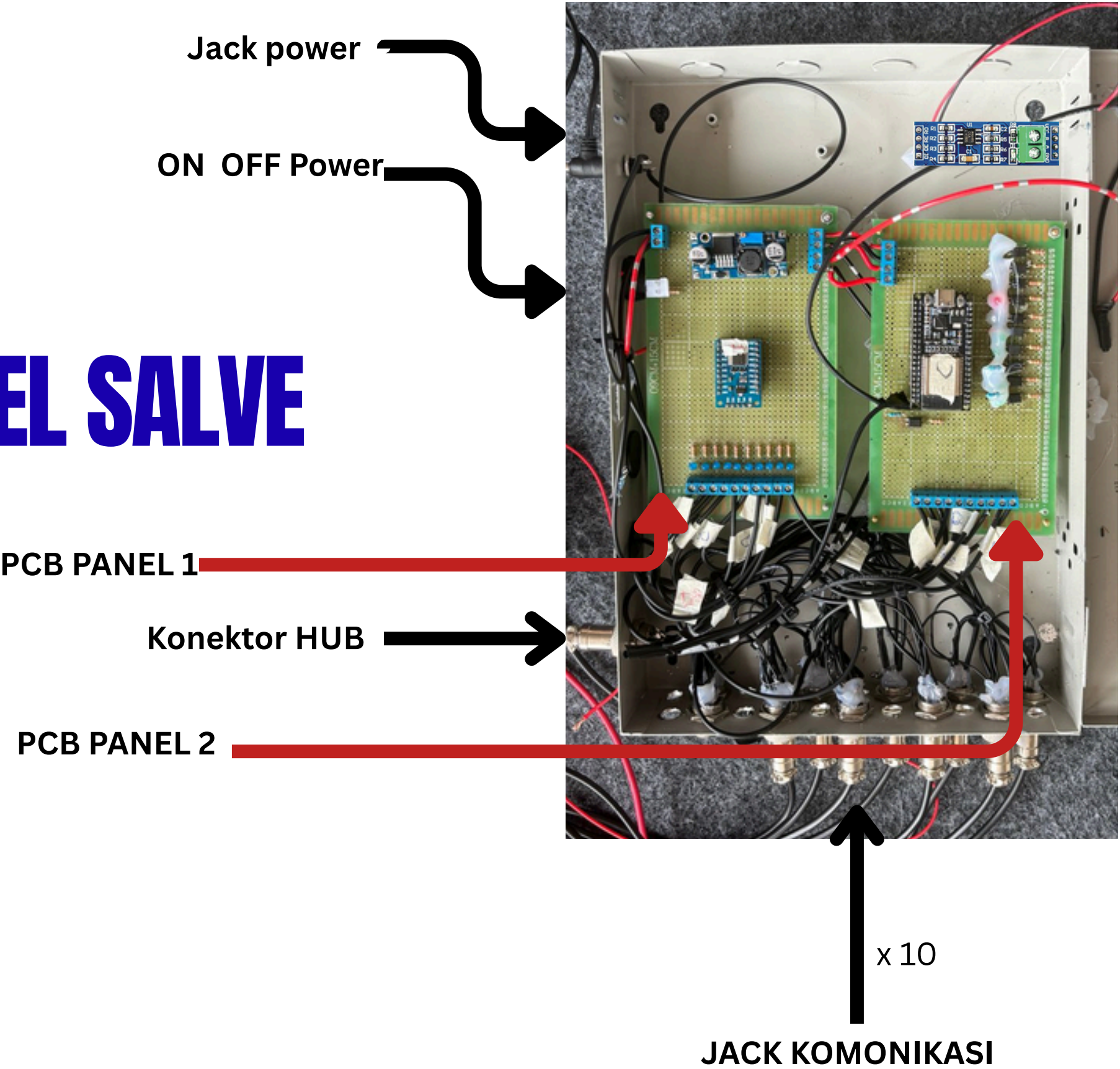


KOMPONEN BLOCK PANEL MASTER

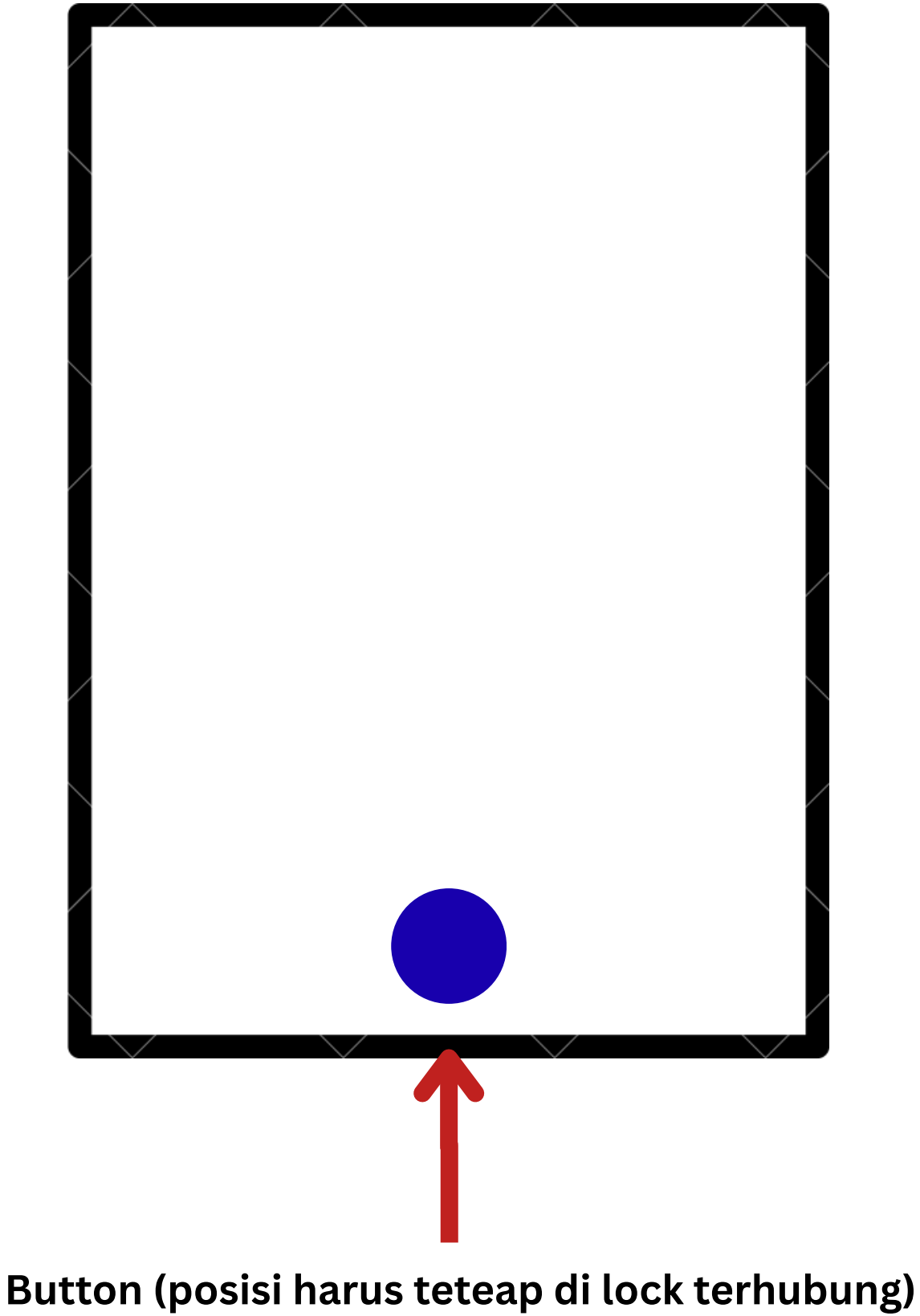


BLOCK PANEL SALVE

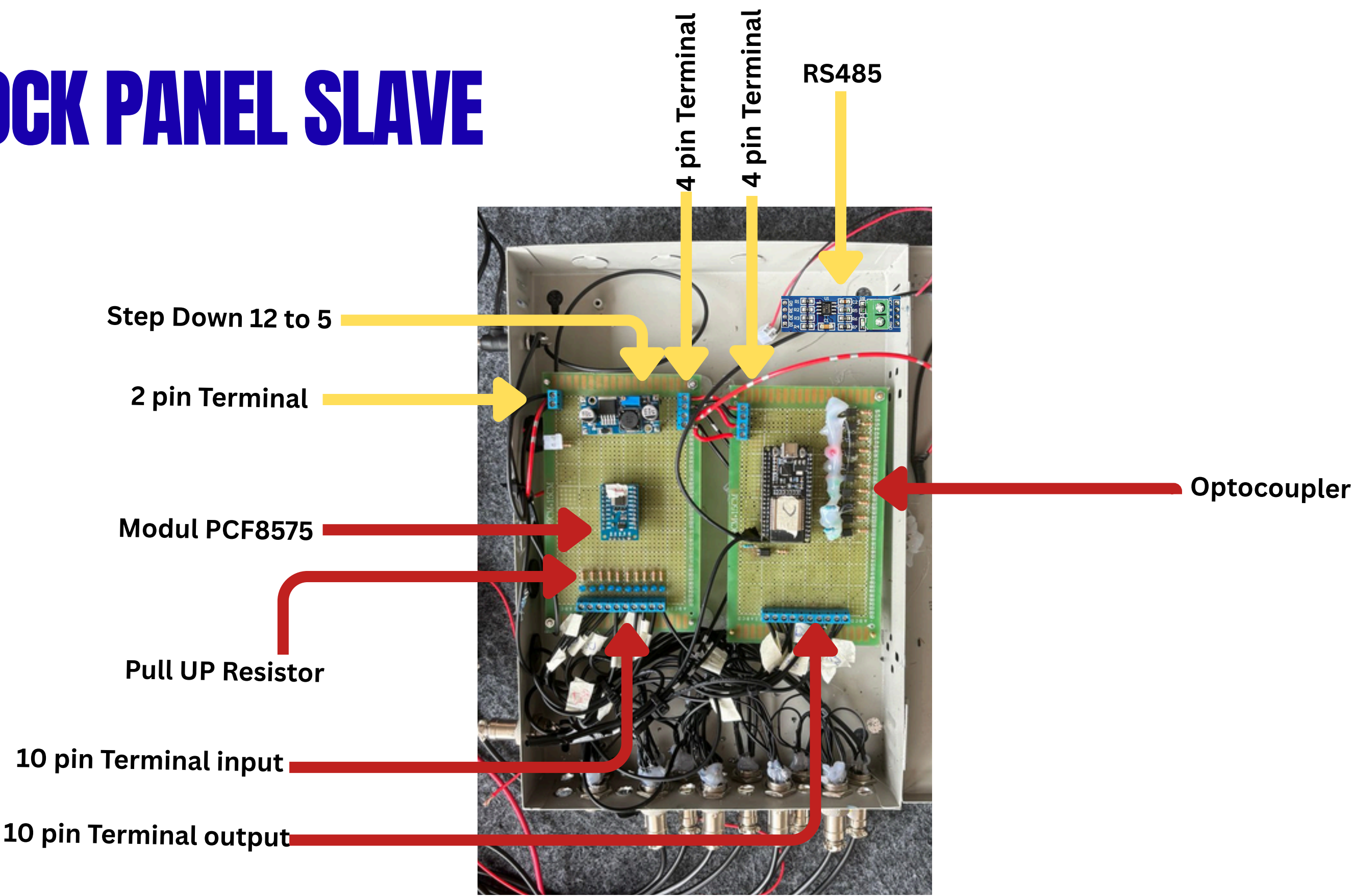
BAGIAN DALAM



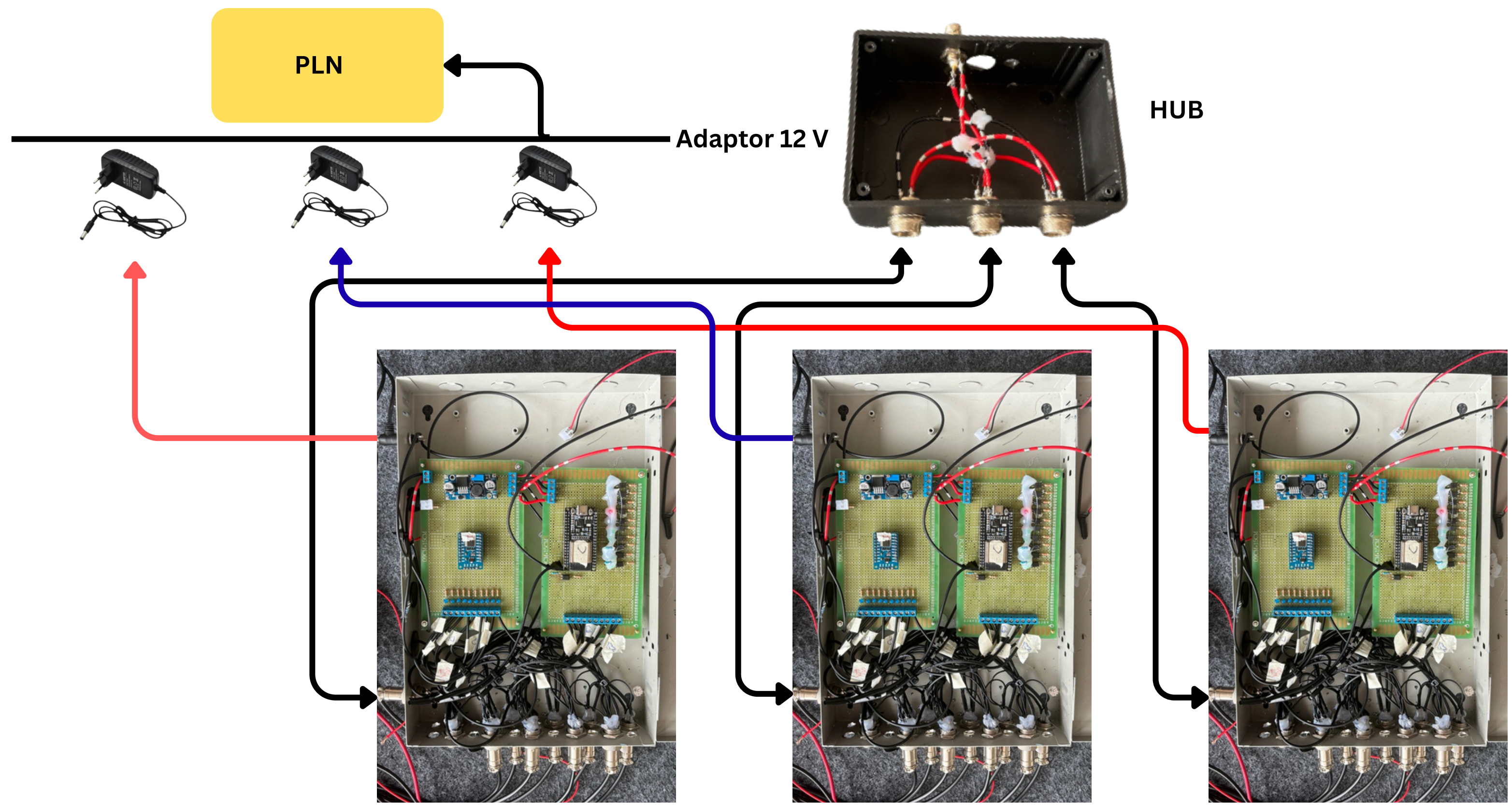
BAGIAN DEPAN



KOMPONEN BLOCK PANEL SLAVE



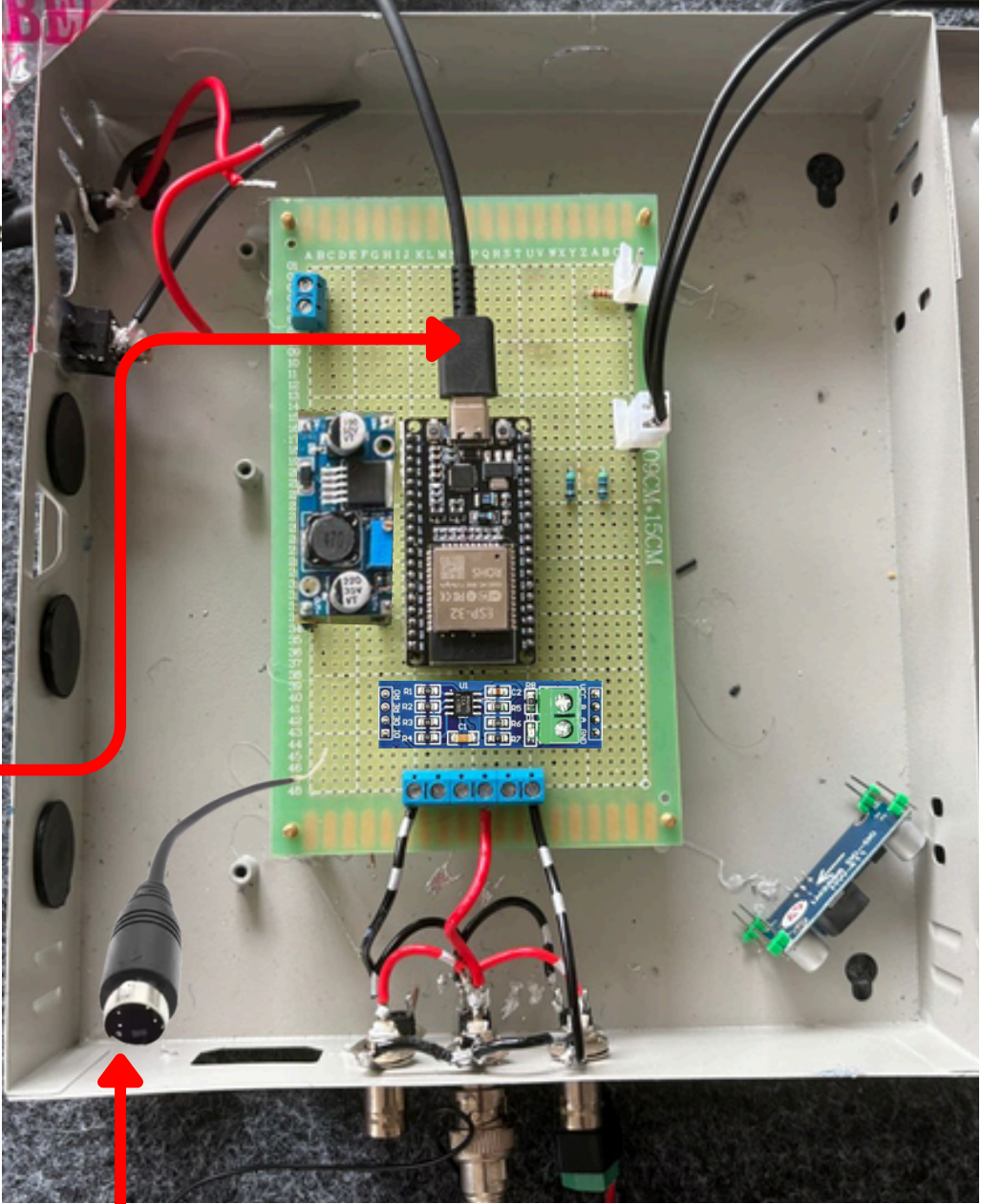
INSTALASI SALVE KE HUB



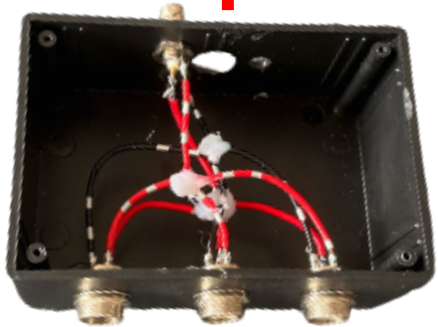
INSTALASI HUB KE MASTER

PLN

Adaptor 12 V
(Opsional)
Bisa dari USB saja



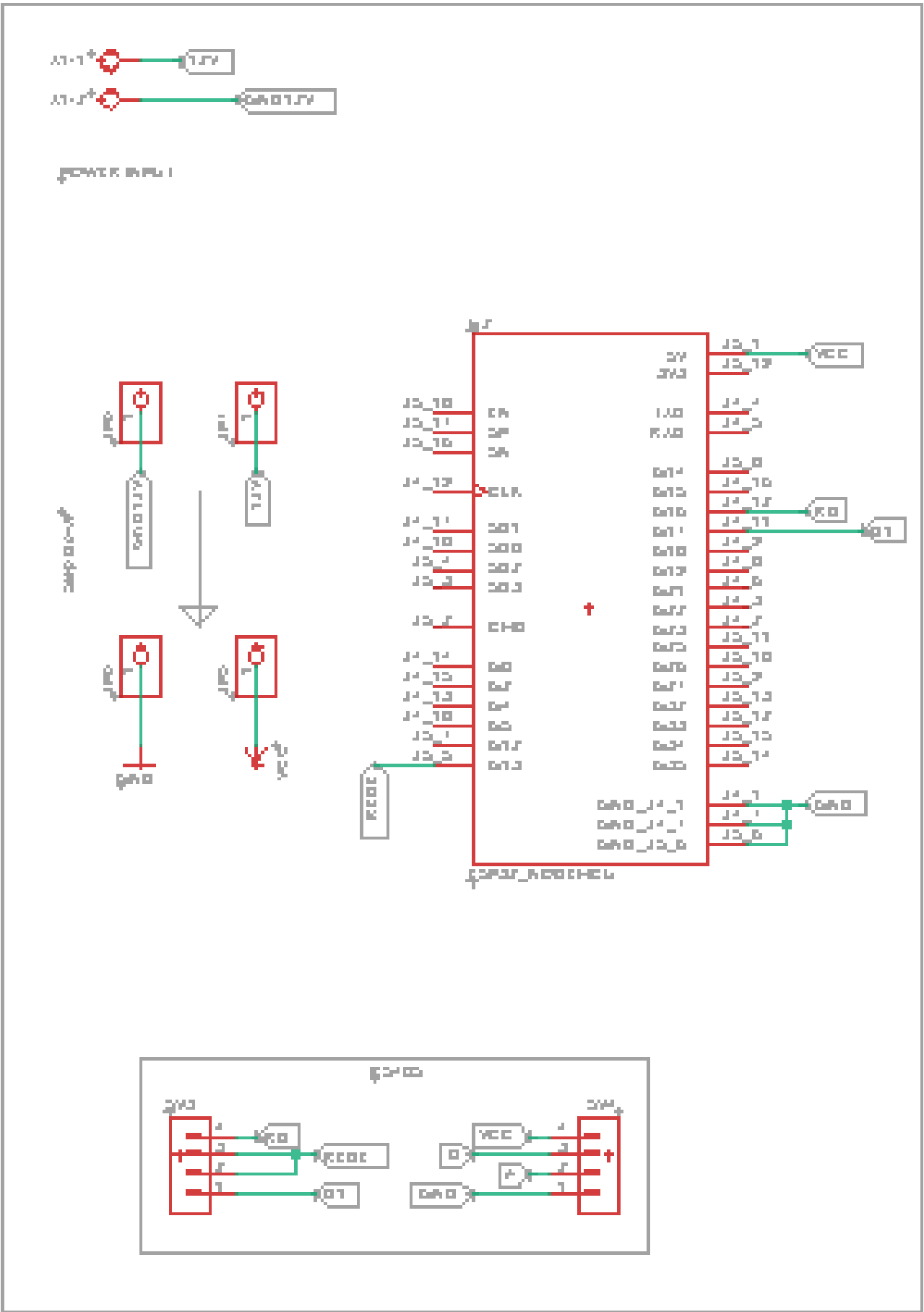
50 meter cable



HUB

Slave

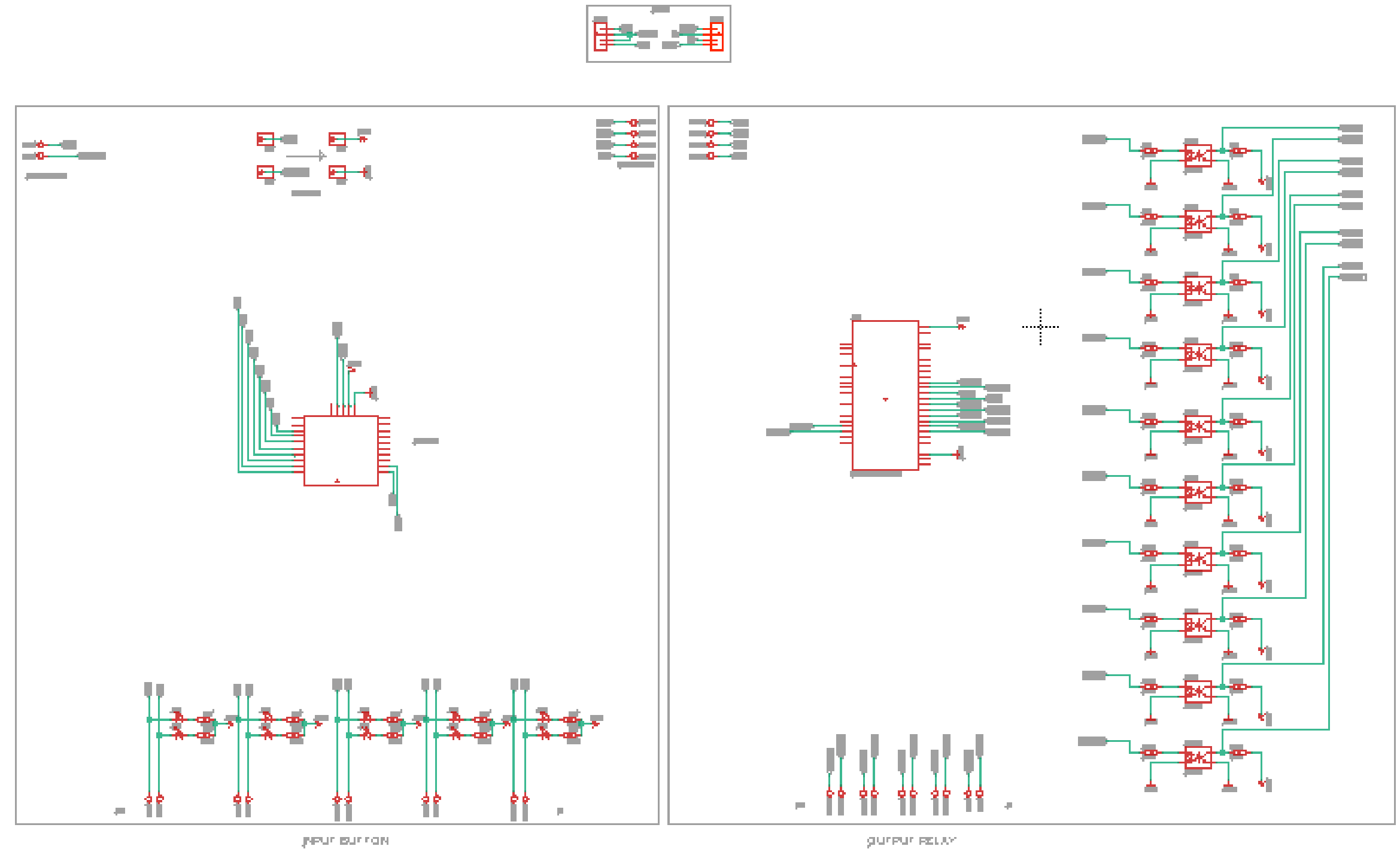
SCH PCB MASTER



DETAILNYA DI LINK BERIKUT :

https://drive.google.com/drive/folders/1Ri8Ddz2bEu9EUkS80Wb6h6fCNlCKXLZ8?usp=drive_link

SCH PCB SLAVE



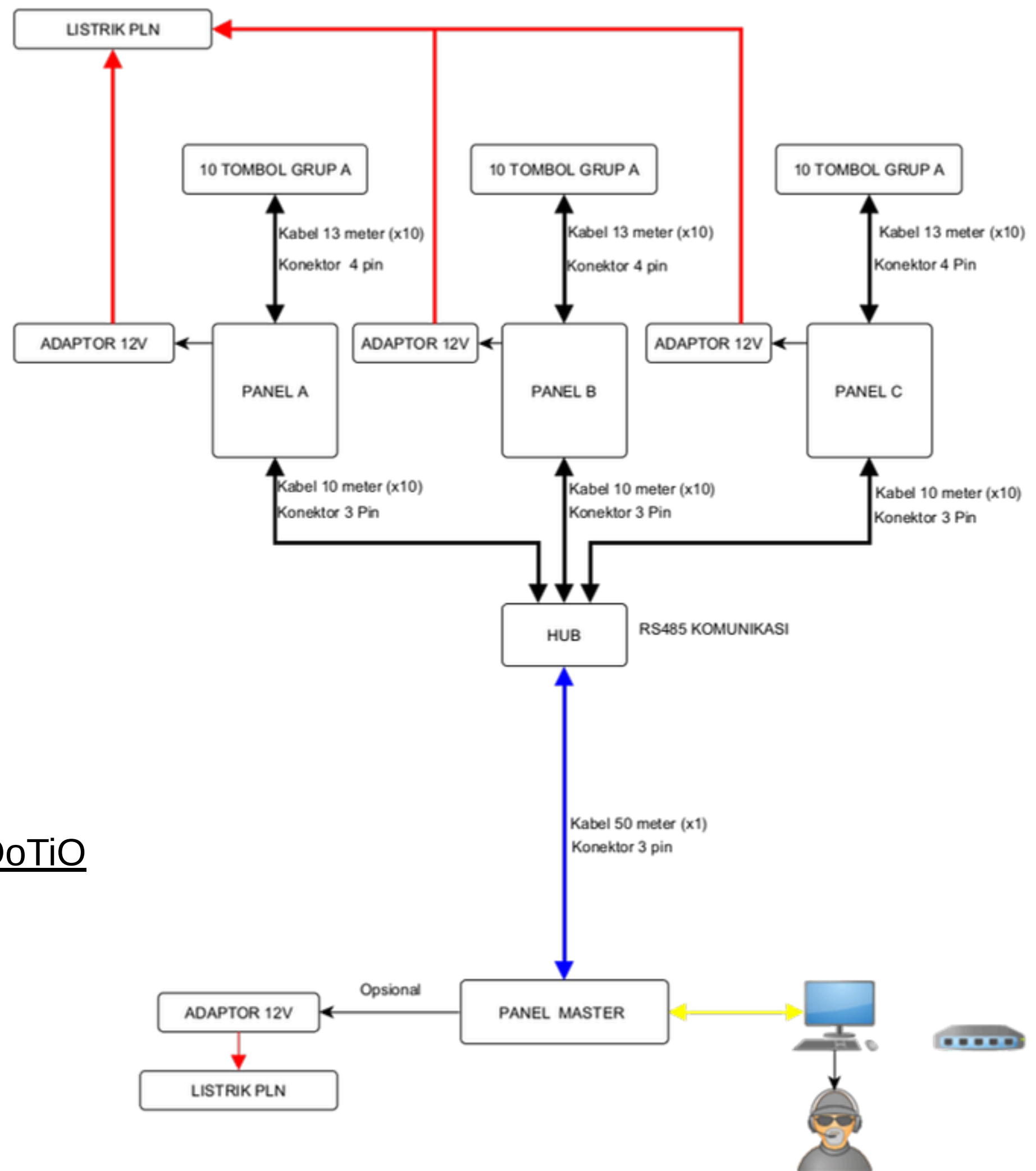
DETAILNYA DI LINK BERIKUT :

https://drive.google.com/drive/folders/12r8rumOwfQRRirwDyIrdJ7wZENpCKTJs?usp=drive_link

ALUR INSTALASI

DETAILNYA DI LINK BERIKUT :

https://drive.google.com/drive/folders/1L9Bon9yOoTiO2xHm3CnZ9NjiZRR8qoiA?usp=drive_link

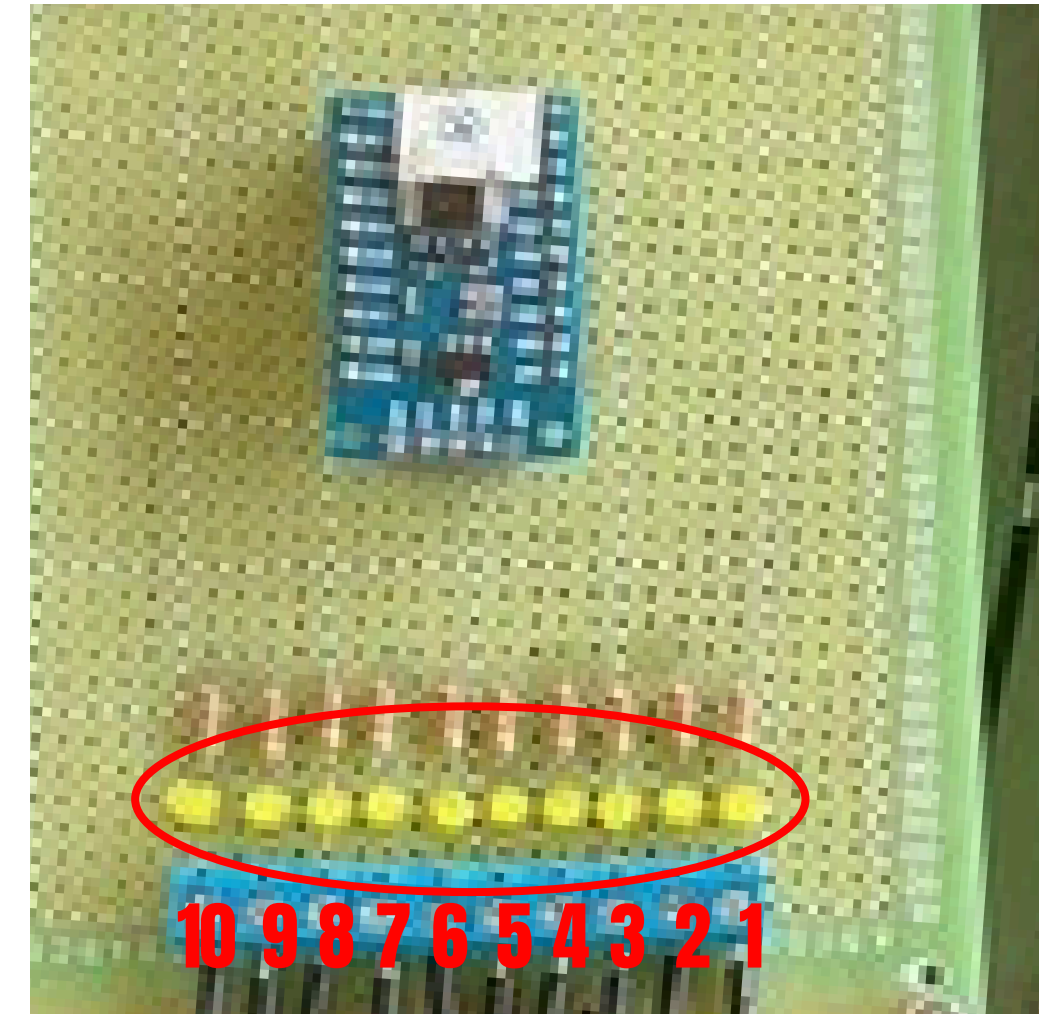


ALUR TROBLESHOOT FAHRUL

KASUS 1 : Tombol ditekan, data tidak masuk

A. Hanya salah satu tombol yang datanya tidak masuk

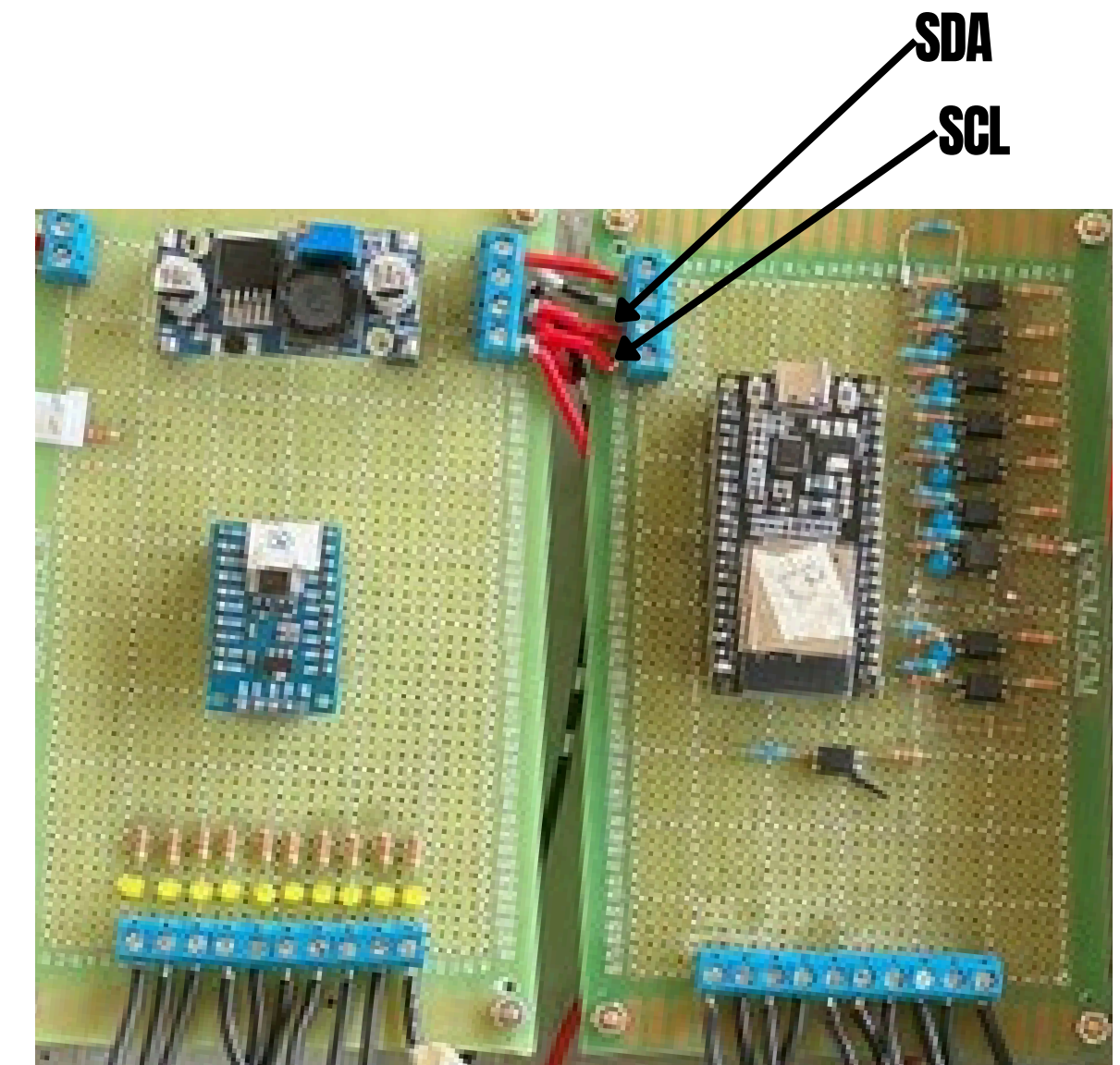
1. Buka panel grup yang salah satu tombolnya ketika ditekan data tidak diterima
2. Periksa lampu indikator sesuai dengan nomor tombol
3. Jika tombol ditekan tetapi lampu tidak menyala, maka masalah ada diantara :
 - a. Socket kabel, coba tes menggunakan multimeter apakah socket dengan terminal block terhubung atau tidak. jika iya. panel dalam kondisi aman. Jika tidak kabel antara terminal block dengan socket bermasalah.
 - b. Kabel penghubung panel dengan tiang tombol. Solusi : coba tukar kabel yang digunakan pada tombol bermasalah dengan tombol aktif, jika lampu indikator menyala maka kabel bukan masalah
 - c. Tombol. Solusi : ubah tombol di kepala akrilik, terkadang ada skun yang tidak kencang sebagai penyebab data tidak masuk atau LED tidak menyala



KASUS 1 : Tombol ditekan, data tidak masuk

B. Semua tombol yang datanya tidak masuk

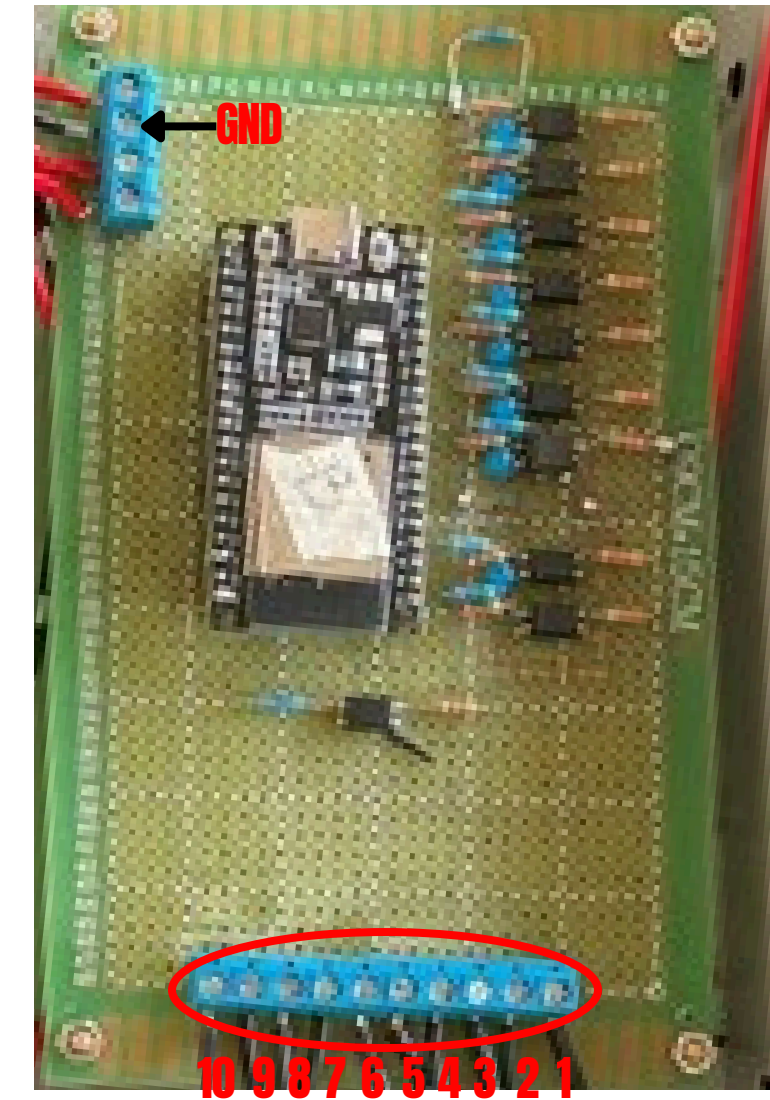
1. Buka panel grup
2. Hubungkan kabel data ke ESP32 lalu buka Arduino IDE untuk serial monitor
3. Tekan tombol reset pada ESP32 lalu lihat pada serial monitor. Jika muncul “[I2C] PCF8575 @ 0x021 OK”, berarti komunikasi I2C PCF ke ESP32 aman. Jika muncul “[I2C] WARNING: PCF8575 @ 0x021 not responding (err=)”, berarti masalah ada pada kabel komunikasi I2C atau pada PCF. Jika mengganti modul PCF, pastikan alamat pada bagian bawah PCF sama dengan sebelumnya.
4. Jika pada PCF aman, maka ada masalah di modul modbus RS485. Silahkan cek kabel modbus atau ganti modul modbus



KASUS 2 : Tombol ditekan, data masuk tetapi LED tiang tidak menyala

A. Hanya salah satu tiang tombol yang LEDnya tidak menyala

1. Tukar tombol pada tiang yang tidak menyala dengan tombol baru.
2. Jika masih belum, tukar tiang dengan tiang yang sudah pasti menyala
3. Jika masih belum, Ukur tegangan dari block output ke GND. Pastikan pada saat kondisi LED mati tegangan 5V dan pada menyala tegangan 0V.
4. Jika pada saat LED mati tegangan tidak 5 V, Cek pada optocoupler pin 3 lalu ukur dengan GND, pastikan saat LED mati, tegangan 5 V. jika tidak ganti optocoupler dengan yang baru



KASUS 2 : Tombol ditekan, data masuk tetapi LED tiang tidak menyala

B. Semua tiang tombol yang LEDnya tidak menyala

1. Cek Power supply 12 V dalam panel
2. Cek komunikasi modbus pada ESP32 melalui Serial monitor, pastikan saat tombol ditekan dan data masuk, ESP32 menerima feedback data (ex : [3,2,2]) dari komunikasi modbus.
3. Jika menerima, maka kemungkinan ada di power supply opto \coupler

PROGRAM MASTER

DETAILNYA DI LINK BERIKUT : https://drive.google.com/drive/folders/1m5KZ48u7VAJgi0CMIj_FsvFui1kdca6i?usp=drive_link

PROGRAM SLAVE

DETAILNYA DI LINK BERIKUT : https://drive.google.com/drive/folders/1KGDUF3wjfHXWtarxN0hZX0UWnq_2ZoqE?usp=drive_link

FILE PENDUKUNG KESELURUHAN

DETAILNYA DI LINK BERIKUT : https://drive.google.com/drive/folders/1SstkxwmeJqY5kOCgNKSGuN0g_dl1C_f2?usp=sharing